

Dipôle RLC forcé en régime sinusoïdal

Résumé du cours :

- Les oscillations forcées d'un circuit RLC série sont sinusoïdales de fréquence imposée par l'excitateur.
- La réponse d'un circuit RLC série (résonateur) à une tension excitatrice $u(t) = U_{\max} \sin(\omega t + \varphi_u)$ de fréquence N est la circulation d'un courant électrique d'intensité sinusoïdale $i(t) = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_i)$.

➤ $I_{\max}$: valeur maximale de l'intensité.
$$I_{\max} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}}$$

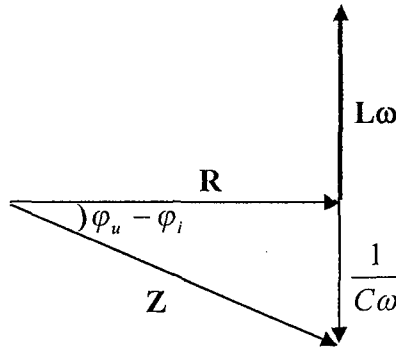
➤ ω : pulsation de l'excitateur. $\omega = 2\pi N$ (rad.s⁻¹).

➤ φ_i : phase initiale de $I(t)$.

➤ $\operatorname{tg}(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{\frac{1}{C\omega} - L\omega}{R}$

➤ $\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{R}{Z}$

➤ $\sin(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{\frac{1}{C\omega} - L\omega}{Z}$



- $i(t)$ est une solution de l'équation différentielle :

$$L \frac{d}{dt} i(t) + R i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = u(t)$$

- Les impédances ne sont définies qu'en courant alternatif.

➤ Impédance du circuit RLC : $Z = \frac{U_{\max}}{I_{\max}} = \frac{U_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}$.

➤ Impédance du condensateur : $Z_C = \frac{U_{C\max}}{I_{\max}} = \frac{U_{C\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \frac{1}{C\omega}$.

➤ Impédance d'une bobine : $Z_B = \frac{U_{B \max}}{I_{\max}} = \frac{U_{B \text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$.

➤ Impédance d'une bobine purement inductive : $Z_L = \frac{U_{L \max}}{I_{\max}} = \frac{U_{L \text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = L\omega$.

➤ Association série {bobine ; condensateur} :

$$Z_{B,C} = \frac{U_{B,C \max}}{I_{\max}} = \frac{U_{B,C \text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \sqrt{r^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}.$$

• Puissance moyenne d'un circuit RLC série : $P = U.I \cos(\varphi_u - \varphi_i)$

avec $\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{R_t}{Z} \Rightarrow P = R_t.I^2$.

$\omega < \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega > \omega_0$
➤ Circuit capacitif	➤ Circuit résistif	➤ Circuit inductif
➤ $LC\omega^2 < 1$	➤ $LC\omega^2 = 1$	➤ $LC\omega^2 > 1$
➤ $\varphi_u - \varphi_i < 0$	➤ $\varphi_u - \varphi_i = 0$	➤ $\varphi_u - \varphi_i > 0$
➤ $0 < \varphi_u - \varphi_q < \frac{\pi}{2}$	➤ $\varphi_u - \varphi_q = \frac{\pi}{2}$	➤ $\frac{\pi}{2} < \varphi_u - \varphi_q < \pi$
	➤ Résonance d'intensité, $I_{\max}$ est maximale $\Rightarrow I_{\text{eff}}$ est maximale	
	➤ $Z = R_t \Rightarrow I_{\text{eff}} = \frac{U}{R_t}$	

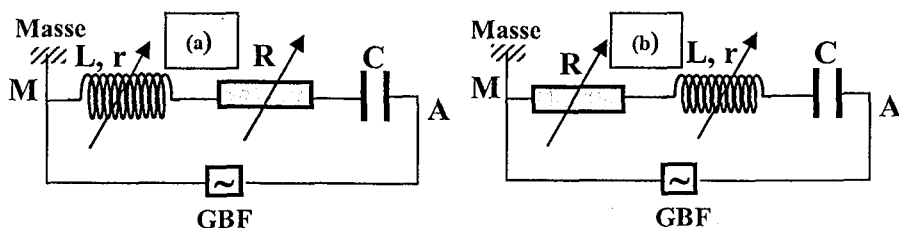
Exercices

EXERCICE 1 :

Un dipôle AM comprend, en série, un résistor de résistance R variable, un condensateur de capacité $C = 10^{-5}$ F et une bobine d'inductance L variable et de résistance r .

Entre A et M, on branche un générateur G délivrant une tension alternative et sinusoïdale de la forme : $u(t) = U \sqrt{2} \sin(500 t)$, u en volt et t en seconde.

On obtient l'un des deux montages (a) et (b) suivants :



A l'aide d'un oscilloscope bi – courbe, on visualise :

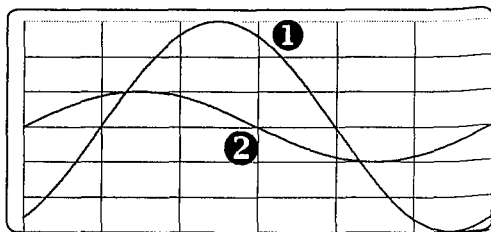
- La tension $u(t)$ aux bornes du générateur G.
- La tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor R.

La sensibilité verticale $S = 5$ volts par division étant la même pour les deux voies.

I / Pour $R = 20\Omega$, on obtient

l'oscillogramme suivant :

1) Dire en le justifiant lequel des deux montages (a) ou (b), est utilisé pour avoir cet oscillogramme.



2) Dire en le justifiant laquelle des deux courbes ① ou ② qui correspond à $u(t)$.

3) En utilisant l'oscillogramme :

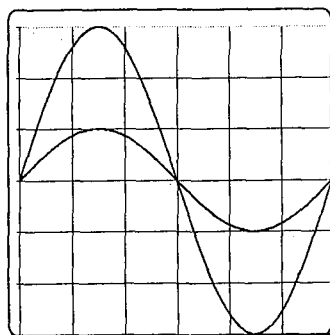
- Déterminer la valeur du déphasage ($\varphi_U - \varphi_{UR}$) entre $u(t)$ et $u_R(t)$.
- Préciser le caractère du dipôle AM.

- 4) D  duire l'expression en fonction du temps de :
 - a) La tension $u(t)$ aux bornes du g  n  rateur G.
 - b) L'intensit   $i(t)$ du courant qui circule le dip  le AM.
- 5)
 - a) Construire le diagramme de FRESNEL relatif aux tensions maximales en repr  sentant cinq volts par un centim  tre.
 - b) D  terminer la valeur de r et celle de L .
 - c) Donner l'expression de la tension $u_b(t)$ aux bornes de la bobine.

II / On modifie la valeur de R et celle de L , sans modifier la tension d  livr  e par le g  n  rateur G, on obtient l'oscillogramme suivant. r   tant   gale    $8\ \Omega$.

La sensibilit   verticale est toujours la m  me.

- 1) Pr  ciser le caract  re du dip  le AM. Justifier.
- 2) Trouver la nouvelle valeur de R et celle de L .
- 3) Donner l'expression de $i(t)$.
- 4) D  duire la valeur du coefficient de surtension et celle du facteur de puissance du dip  le AM.



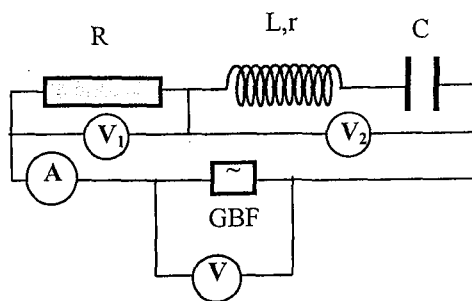
EXERCICE 2 :

On consid  re le circuit   lectrique suivant : comportant en s  rie :

- Un g  n  rateur d  livrant une tension sinuso  dale

$u(t) = U\sqrt{2} \sin(1221 t + \varphi_u)$, de valeur efficace U suppos  e constante (u en volt et t en seconde).

- Une bobine d'inductance L et de r  sistance interne r .
- Un condensateur de capacit   $C = 5\ \mu\text{F}$.



- Un résistor de résistance R .
- Des voltmètres V_1 , V_2 , et V .
- Un ampèremètre A .

Les indications des voltmètres sont : V_1 ($U_1 = 7,68$ v), V_2 ($U_2 = 4,58$ v), et V ($U = 10,6$ v).

L'indication de l'ampèremètre est $I = 0,096$ A.

Sachant que le déphasage entre la tension aux bornes du résistor et celle aux bornes du générateur de basse fréquence $\varphi_{UR} - \varphi_U > 0$.

- 1) Préciser, en le justifiant le caractère du circuit (inductif, capacitif ou résistif).
- 2) Représenter à l'échelle : 2 volts $\longleftrightarrow$ 1 cm, le diagramme de FRESNEL relatif aux tensions efficaces.
- 3) En utilisant le diagramme de Fresnel précédent, vérifier que $r = 21,5 \Omega$ et en déduire la valeur de L .

EXERCICE 3 :

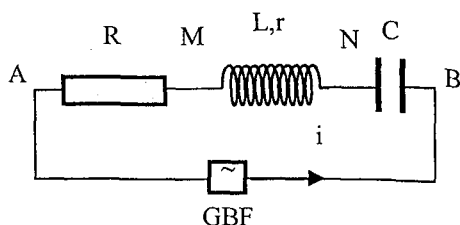
On considère le circuit électrique suivant :

Comportant en série :

- Un générateur délivrant une tension sinusoïdale :

$u(t) = U_{\max} \sin(2\pi Nt + \varphi_u)$ de fréquence N réglable et d'amplitude $U_{\max}$ supposée constante.

- Une bobine d'inductance L et de résistance interne r .
- Un condensateur de capacité $C = 50 \mu\text{F}$.
- Un résistor de résistance $R = 10 \Omega$.



1) L'équation différentielle relative à l'intensité de courant i dans le circuit est :

$$L \frac{d}{dt} i(t) + R i(t) + r i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = u(t) \text{ qui admet une solution}$$

sinusoïdale de la forme : $i(t) = I_{\max} \sin(2\pi Nt + \varphi_i)$

a) Représenter le diagramme de Fresnel relatif aux impédances, en respectant

l'ordre $R i(t) ; r i(t) ; L \frac{d}{dt} i(t) ; \frac{1}{C} \int i(t) dt$ et $u(t)$ dans le cas

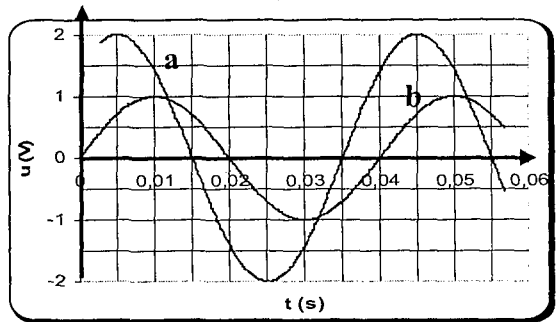
d'un circuit inductif et dans le cas d'un circuit capacitif.

b) Dédire les expressions de $\cos(\varphi_{U_B} - \varphi_i)$ et de $\sin(\varphi_{U_B} - \varphi_i)$ en

fonction de L , r et N . (φ_{U_B} étant la phase initiale de la tension instantanée $u_B(t)$ aux bornes de la bobine)

2) A l'aide d'un oscilloscope bi courbes, on visualise la tension aux bornes de la bobine (voie 1) et celle aux bornes du résistor (voie 2). Dans la voie 2 on utilise le bouton INV.

On obtient les courbes suivantes :



a) Indiquer sur une figure les branchements avec l'oscilloscope

b) Laquelle des deux courbes celle qui correspond à $u_B(t)$? Justifier.

c) Déterminer la valeur du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_{u_B} - \varphi_i$.

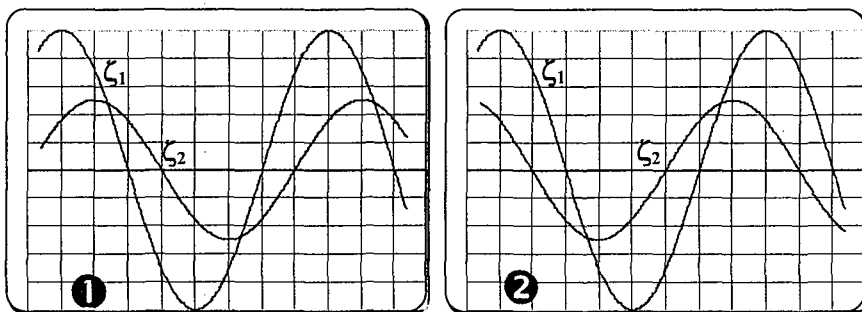
d) Etablir l'expression de $i(t)$ et celle de $u_B(t)$.

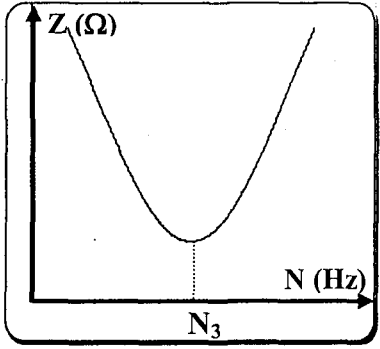
e) Déterminer la valeur de L et celle de r . En déduire la nature du circuit.

3) Dans le circuit précédent, on visualise simultanément la tension aux bornes du résistor et celle aux bornes du générateur. Pour deux fréquences N_1 et N_2 , on

obtient respectivement les oscillogrammes **1** et **2** de la figure ci - dessous.

(Les deux voies sont de même sensibilité verticale).



- a) Montrer que la courbe ζ_1 correspond à $u(t)$.
 - b) Déterminer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ pour chacune des deux fréquences N_1 et N_2 qu'on notes respectivement $\Delta\varphi_1$ et $\Delta\varphi_2$.
 - c) En comparant $\Delta\varphi_1$ et $\Delta\varphi_2$, montrer que $N_1 N_2 = N_0^2$. (N_0 étant la fréquence propre de l'oscillateur $R+r, L, C$).
- 4) On donne l'allure du graphe de la variation de l'impédance totale Z en fonction de la fréquence N .
- 
- a) On se place dans le cas où $N = N_3$.
Quel est l'état d'oscillation du circuit ?
Déduire la valeur de N_3
 - b) Sachant qu'un voltmètre branché aux bornes du générateur indique $U = 6V$, déterminer la valeur efficace I_0 de l'intensité du courant à la résonance d'intensité. Montrer que l'énergie emmagasinée par le dipôle $(R+r), L, C$ est constante. La calculer.

EXERCICE 4 :

On réalise un dipôle D formé par l'association série:

- D'une bobine d'inductance L et de résistance r .

- D'un condensateur de capacité $C = 0,1 \mu\text{F}$.
- D'un résistor de résistance réglable R .
- D'un ampèremètre de résistance négligeable.

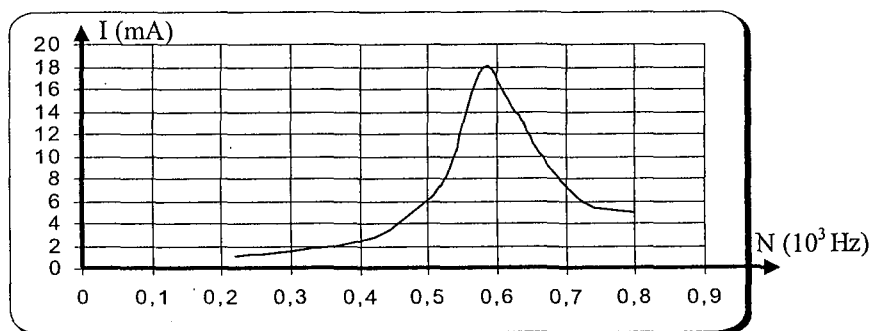
Ce dipôle D est excité par un générateur délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace constante $U = 4,55\text{V}$ et de fréquence N réglable telle que $u(t) = U\sqrt{2} \sin 2\pi Nt$, $u(t)$ s'exprime en volt et t s'exprime en secondes.

1) Quelle est la réponse du dipôle D suite à l'excitation du générateur.

2)

a) Faire le schéma du montage.

b) On fait varier la fréquence N du générateur et on mesure la valeur de l'intensité efficace I , on obtient la courbe $I = f(N)$ de la page suivante :



Déterminer à partir de la courbe $I = f(N)$:

- La valeur maximale I_0 de I .
- La fréquence N_0 à la résonance d'intensité.

c) Dédurre la valeur de l'inductance L et la résistance totale R_t du dipôle D .

3)

a) Etablir en fonction de U , R_t , L , C et N , l'expression de l'intensité efficace I du courant.

b) Exprimer la puissance électrique consommée par le dipôle D en fonction de U , R_t , L , C et N

c) Pour quelle valeur de N cette puissance est-elle maximale ?

L'exprimer puis calculer sa valeur P_o .

Quel est alors le caractère du circuit ?

4) On se place dans le cas où $I = I_o$.

a) Exprimer le facteur de qualité Q en fonction de R_t , L et C

b) Soient :

- E_o l'énergie moyenne absorbée par le dipôle D pendant une période
- E_{LC} énergie emmagasinée dans le dipôle D .

Montrer que E_{LC} est constante. Montrer que la relation entre E_o et

$$E_{LC} \text{ s'écrit : } \frac{E_{LC}}{E_o} = \frac{Q}{2\pi}$$

c) Pour différentes valeurs de la résistance R_t on trace trois courbes $I = f(N)$ et pour chaque valeur on donne le facteur de qualité, les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

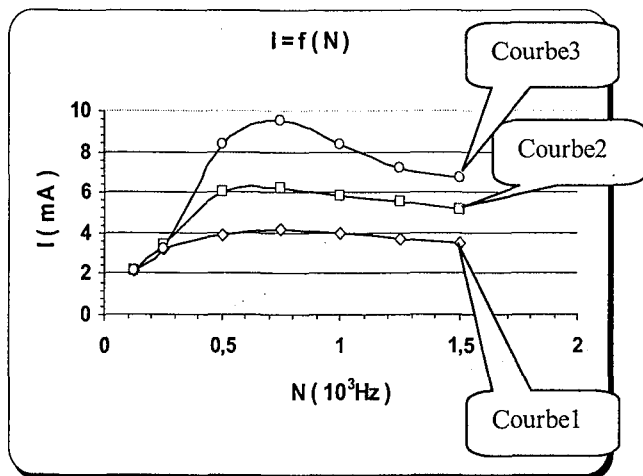
$R_t (\Omega)$	$R_a (\Omega)$	$R_b (\Omega)$	$R_c (\Omega)$
Q	7,22	5,06	3,43

♦ Dans quel cas peut – on

avoir plus d'énergie
emmagasinée que celle
dissipée par effet joule ?

Justifier

♦ Attribuer en le justifiant à
chacune des courbes (1), (2)
et (3) le couple (R_t , Q)
correspondant.



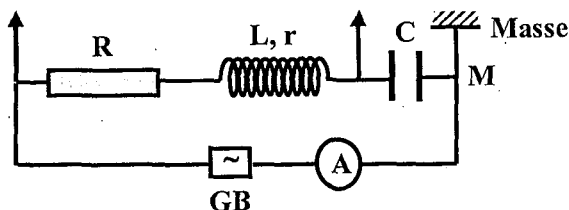
EXERCICE 5 :

On considère le circuit électrique suivant : comportant en série :

- Un générateur délivrant une tension sinusoïdale :

$u(t) = U\sqrt{2} \sin(2\pi N t + \varphi_u)$, (u en volt et t en seconde). (N étant la fréquence imposée par l'excitateur et φ_u étant la phase initiale de $u(t)$).

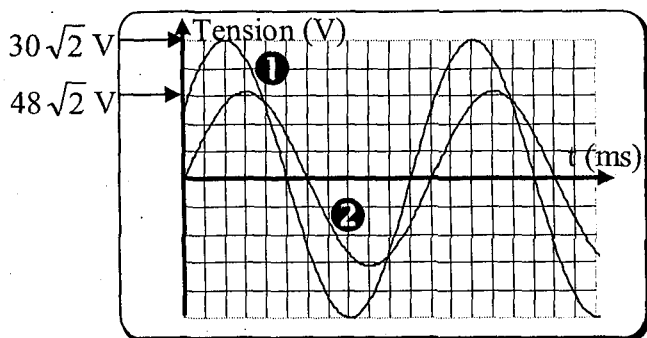
- Une bobine d'inductance L et de résistance interne r .
- Un condensateur de capacité C .
- Un résistor de résistance $R = 10 \Omega$.
- La pulsation propre ω_0 du dipôle RLC est égale à 10^3 rad.s^{-1} .



A l'aide d'un oscilloscope bi courbe, on visualise les tensions :

- $u(t)$ aux bornes du générateur.
- $u_C(t)$ aux bornes du condensateur

Les sensibilités verticales des deux entrées de l'oscilloscope sont différentes



1)

- Montrer que la courbe 2 correspond à $u_C(t)$.
- Déterminer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_i - \varphi_u$ (i étant l'intensité du courant circulant le circuit et φ_i est sa phase initiale)

- Etablir l'équation différentielle reliant l'intensité du courant $i(t)$, sa dérivée première, sa primitive et la tension excitatrice $u(t)$.

3) L'ampèremètre indique 1,2 A.

a) Faire la construction de Fresnel relative aux impédances

On donne l'échelle 1 cm représente 5 Ω .

b) Dédire les valeurs de L, C et r.

4) On prendra par la suite : L = 0,2 H ; r = 0 Ω et C = 12,5 μF .

Pour une valeur N_1 de N, un voltmètre branché aux bornes de l'ensemble {Bobine, Condensateur} indique zéro.

a) Interpréter ce résultat. Que peut – on conclure quant à l'état du circuit ?

b) Déterminer la valeur du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_U - \varphi_{U_C}$.

c) Montrer, dans ces conditions, que l'énergie totale E_{LC} se conserve.

Calculer sa valeur.

d) Déterminer la valeur du coefficient de surtension Q.

En déduire la valeur de l'énergie consommée par l'oscillateur par période.

EXERCICE 6 :

Entre les bornes A et C d'un générateur délivrant une tension alternative

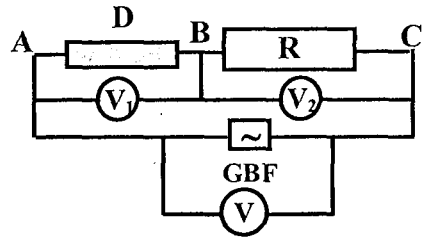
sinusoïdale $u(t) = 5\sqrt{2} \sin(2\pi N_e t)$,

(N_e : fréquence variable), on branche une

association série d'un dipôle de nature inconnue D et un résistor de résistance

$R = 20 \Omega$. Trois voltmètres V_1 , V_2 et V branchés respectivement aux bornes du

dipôle D du résistor et du générateur, mesurent respectivement les tensions efficaces U_1 , U_2 et U.



1)

a) Donner l'expression de la puissance moyenne consommée par le dipôle D en fonction de la tension efficace U_1 , de l'intensité efficace I du courant qui traverse D et le déphasage $\Delta\varphi$ entre le courant instantané et la tension u_1 aux bornes du dipôle D.

b) En utilisant le diagramme de FRESNEL relatif aux tensions efficaces,

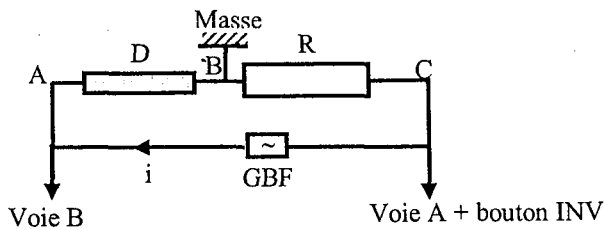
montrer que cette puissance est donnée par la relation :
$$P = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2R}$$

2) Pour une certaine valeur de la fréquence N_e , les voltmètres indiquent :

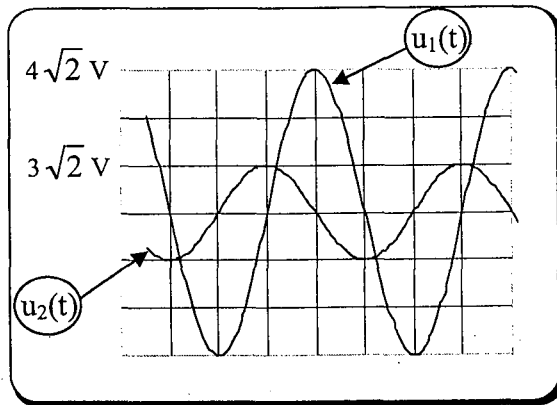
$U_1 = 3 \text{ V}$, $U_2 = 4 \text{ V}$ et $U = 5 \text{ V}$.

En utilisant l'expression de P donnée précédemment, quelles hypothèses peut-on mettre quant à la nature du dipôle D ?

3) Pour préciser la nature du dipôle D , on réalise les branchements suivants :



a) Pour une valeur $N_1 = 143,24 \text{ Hz}$ de N , on obtient l'oscillogramme suivant :



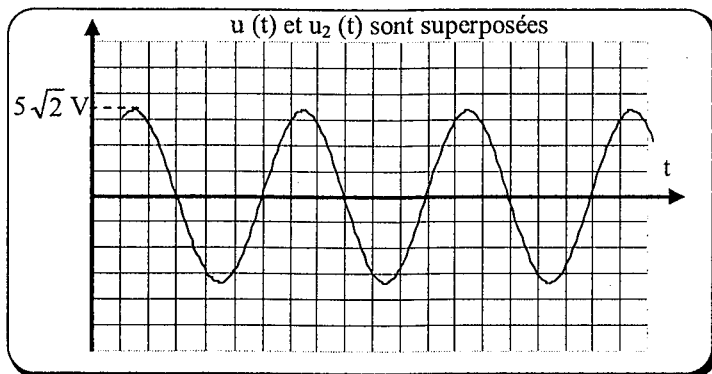
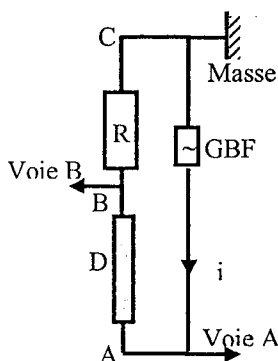
$u_1(t)$: tension aux bornes du dipôle D .

$u_2(t)$: tension aux bornes du résistor R .

En utilisant cet oscillogramme, préciser quelles sont les hypothèses possibles permettant de déterminer la nature du dipôle D .

b) On réalise le montage du circuit ci – dessous.

Pour une valeur $N_2 = 159,155$ Hz de N , on obtient le chronogramme suivant :



- Quel est le phénomène réalisé ?
- Déterminer alors la nature exacte du dipôle D.
- Calculer les grandeurs caractéristiques de ce dipôle.

EXERCICE 7 :

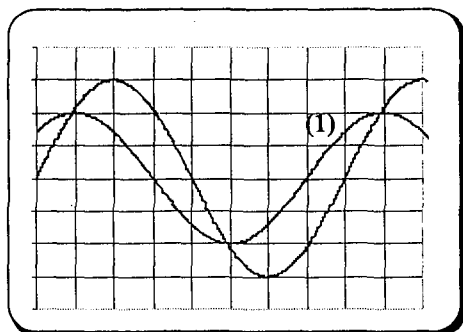
On considère le circuit électrique suivant : comportant en série :

- Un générateur délivrant une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega t)$ (u en volt et t en seconde) de valeur efficace U supposée constante et de pulsation réglable ω .
 - Une bobine d'inductance L et de résistance interne $r = 10 \Omega$.
 - Un condensateur de capacité C .
 - Un résistor de résistance R .
 - Un ampèremètre A .
- 1) L'oscillateur est le siège d'oscillations électriques forcées en régime sinusoïdal. Expliquer.

2) Pour une certaine valeur ω_1 de ω , telle que $\omega_1 = \frac{\omega_0}{\sqrt{3}}$ (ω_0 étant la pulsation

propre de l'oscillateur), l'ampèremètre indique 0,2A.

On donne l'oscillogramme suivant qui traduit la variation de la tension $u(t)$ et la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.



- Représenter le schéma du montage permettant de visualiser l'oscillogramme précédent.
- Montrer que la courbe (1) correspond à $u(t)$.
- Calculer le déphasage $\varphi_U - \varphi_{U_C}$ entre les tensions $u(t)$ et $u_C(t)$.
- En déduire le caractère du circuit.
- Sachant que l'équation différentielle relative à l'intensité de courant i dans le circuit est :

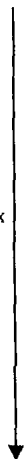
$$L \frac{d}{dt} i(t) + R i(t) + r i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt = u(t).$$

Reproduire et compléter le diagramme de Fresnel relatif aux tensions maximales ($1\text{cm} \rightarrow 2\sqrt{2} \text{ V}$).

En déduire la valeur de R et de U .

- Sachant que l'énergie consommée par l'oscillateur pendant une période est $E_0 = 2,2 \cdot 10^{-2} \text{ J}$.

$U_{C_{\max}}$



Déduire la valeur de ω , L et de C .

3) On prendra par la suite $R = 30 \, \Omega$,

$L = 0,06 \, \text{H}$ et $r = 10 \, \Omega$. Pour une valeur ω_2 de ω et C_1 de la capacité C , on visualise les tensions $u(t)$ et $u_C(t)$.

a) Quel est l'état des oscillations ?

Expliquer.

b) Déterminer la valeur de

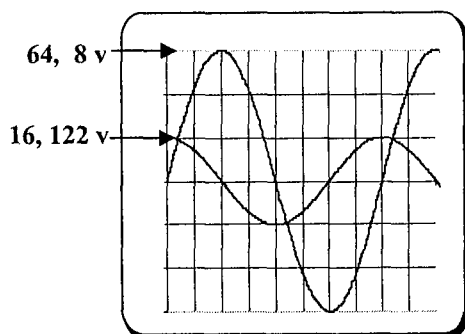
l'intensité du courant indiqué par l'ampèremètre.

c) Calculer le coefficient de surtension Q , Conclure.

d) Montrer dans ces conditions que l'énergie électromagnétique se conserve. En déduire qu'elle peut s'écrire sous la forme :

$$E_{LC} = \frac{Lu^2}{2(R+r)^2} + \frac{1}{2}Cu^2.$$

e) Calculer E_{LC} , en déduire la valeur de C_1 et celle de ω_2 .



EXERCICE 8 : (Documentaire)

Lorsqu'une inductance est combinée avec un condensateur, la tension aux bornes de ce dernier atteint une valeur maximale pour une fréquence spécifique, dite fréquence de résonance, qui dépend des caractéristiques de ces deux dipôles. Ce phénomène est utilisé sur un récepteur radio, dans lequel un condensateur variable sélectionne une fréquence spécifique par modification de la fréquence de résonance.

Le phénomène de **résonance** est observé dans le **cas d'oscillations forcées**.

Un dispositif d'entraînement, nommé exciteur, impose la fréquence des oscillations au système oscillant.

Il y a **résonance** lorsque la période de l'excitateur est voisine de la période propre du résonateur. L'amplitude des oscillations est alors maximale. (Encarta 2007).

Questions

- 1) Faire le schéma de la combinaison indiquée par le texte.
- 2) Que peut être l'excitateur dans une telle combinaison ?
- 3) Qu'appelle – t – on oscillation forcée ?
- 4) Quel est le rôle de l'excitateur ?
- 5) Dégager du texte une phrase qui définit le phénomène de résonance.
- 6) Dans la combinaison, indiquée par le texte, quelle sont les deux types de résonance ?
- 7) Quelle est la grandeur qu'il faut varier, dans un récepteur radio, pour avoir le phénomène de résonance ? Justifier la réponse à partir du texte.

Correction :

EXERCICE 1 :

I.

- 1) Pour visualiser à la fois $u_R(t)$ et $u(t)$ à l'aide d'un seul oscilloscope bi-courbe, il faut que le résistor et le générateur possèdent une borne commune qui sera reliée à la masse de l'oscilloscope, c'est le cas du circuit (a).

2) $U_{\max} = Z.I_{\max}$; $U_{R\max} = R.I_{\max}$ et comme $Z = \sqrt{(R+r)^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} > R$

alors $U_{\max} > U_{R\max}$. D'autre part la sensibilité est la même et

$(U_{\max})_2 > (U_{\max})_1$ donc (1) correspond à $u(t)$.

3)

a) $|\varphi_u - \varphi_{u_R}| = \omega \times \Delta t = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$, or u_R est en avance de phase sur $u \Leftrightarrow$

$$\varphi_u - \varphi_{u_R} = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}.$$

b) $\varphi_u - \varphi_{u_R} < 0$ et $u_R = R.i$ avec R constante positive ($\varphi_{u_R} = \varphi_i$) $\Leftrightarrow \varphi_u - \varphi_i < 0$
 $\Leftrightarrow$ Le dipôle AM est capacitif.

4)

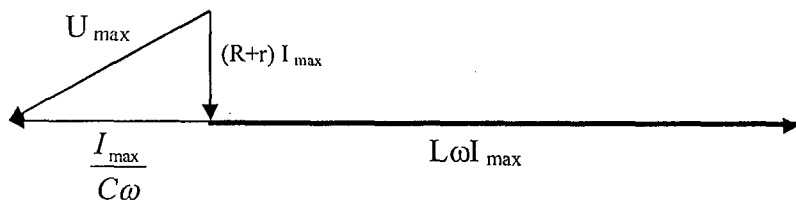
a) $U_{\max} = 3 \times 5 = 15 \text{ V} \Leftrightarrow u(t) = 15 \cdot \sin(500 t)$; u en (V) et t en (s).

b) $I_{\max} = \frac{U_{R\max}}{R} = \frac{5}{20} = 0,25 \text{ A}$; $\varphi_u - \varphi_{u_R} = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ et $\varphi_u = 0 \Leftrightarrow$

$$\varphi_i = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \Leftrightarrow i(t) = 0,25 \sin(500 t + \frac{\pi}{3})$$
 ; i en (A) et t en (s).

5)

a) $U_{\max} = 15 \text{ V} \rightarrow 3 \text{ cm}$. $U_{C\max} = \frac{I_{\max}}{C\omega} = \frac{0,25}{10^{-5} \times 500} = 50 \text{ V} \rightarrow 10 \text{ cm}$.



b) $(R+r).I_{\max} \rightarrow 1,4 \text{ cm} \Leftrightarrow (R+r).I_{\max} = 7 \text{ V} \Leftrightarrow r = 8 \Omega$. $L\omega.I_{\max} \rightarrow 7,5 \text{ cm}$
 $\Leftrightarrow L\omega.I_{\max} = 37,5 \text{ V} \Leftrightarrow L = 0,3 \text{ H}$.

$$c) U_{B\max} = \sqrt{r^2 I_{\max}^2 + (L\omega I_{\max})^2} = I_{\max} \sqrt{r^2 + (L\omega)^2} = 37,55 \text{ V}.$$

$$\operatorname{tg}(\varphi_{u_B} - \varphi_i) = \frac{L\omega}{r} \operatorname{rad} = 18,75 \Leftrightarrow \varphi_{u_B} - \varphi_i = 1,517 = 0,483.\pi \operatorname{rad} \Leftrightarrow$$

$$\varphi_{u_B} = 0,483.\pi + \frac{\pi}{3} = 0,816.\pi \operatorname{rad}. u_B(t) = 37,55 \sin(500t + 0,816\pi)$$

u_B en (V) et t en (s).

II.

- $u_R(t)$ et $u(t)$ sont en phase $\Leftrightarrow \varphi_u - \varphi_{u_R} = 0$ et comme u_R et i sont toujours en phase ($u_R = R.i$ avec R constante positive) donc $\varphi_u - \varphi_i = 0 \Leftrightarrow u$ et i sont en phase $\Leftrightarrow$ le dipôle AM est résistif ($\omega = \omega_0$; résonance d'intensité)
- $\frac{U_{\max}}{U_{R\max}} = 3 \Leftrightarrow \frac{R+r}{R} = 3 \Leftrightarrow R = \frac{r}{2} = 4 \Omega$; $\omega = \omega_0 \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega \Leftrightarrow$

$$L = \frac{1}{C\omega^2} = 0,4 \text{ H}.$$
- $I_{\max} = \frac{U_{\max}}{R+r} = \frac{15}{12} = 1,25 \text{ A}$ et $\varphi_i = 0 \Rightarrow i(t) = 1,25 \sin(500t)$; i en (A) et t en (s).
- $Q = \frac{U_{C\max}}{U_{\max}} = \frac{1}{C\omega_0(R+r)} = 16,66$ (facteur de qualité ou coefficient de surtension). $\cos(\varphi_u - \varphi_i) = 1$ (facteur de puissance).

EXERCICE 2 :

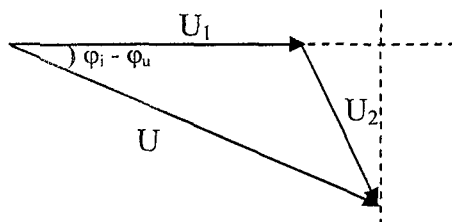
- On a $\varphi_{UR} - \varphi_U > 0$; or d'après la loi d'Ohm aux bornes d'un résistor :
 $u_R(t) = R i(t)$ et puisque $R > 0$ alors $\varphi_{UR} = \varphi_i$ d'où $\varphi_i - \varphi_U > 0$, donc $u(t)$ est en avance de phase par rapport à $u(t) \Leftrightarrow$ le circuit est capacitif.

$$2) \vec{V}_1 \begin{cases} U_1 = 7,68 \text{ V} \rightarrow 3,84 \text{ cm} \\ \varphi_{U1} \end{cases}$$

$$\vec{V}_2 \begin{cases} U_2 = 4,58 \text{ V} \rightarrow 5,3 \text{ cm} \\ \varphi_{U2} \end{cases}$$

$$\vec{V} \begin{cases} U = 10,6 \text{ V} \rightarrow 5,3 \text{ cm} \\ \varphi_U \end{cases}$$

$$\text{On a } \vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$$



FRESNEL

3)

- $\|\vec{V}_3\| = rI \rightarrow 1,035 \text{ cm}$ d'où $\|\vec{V}_3\| = 2 \text{ V}$ et $r = \frac{\|\vec{V}_3\|}{I} = 21,5 \Omega$.
- $Z_{BC} = \frac{U_{BC}}{I} = \frac{U_2}{I} = \sqrt{r^2 + \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega\right)^2} \Leftrightarrow \frac{U_2^2}{I^2} = r^2 + \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega\right)^2$
 $\Leftrightarrow \frac{1}{C\omega} - L\omega = \sqrt{\left(\frac{U_2}{I}\right)^2 - r^2} \Leftrightarrow L\omega = \frac{1}{C\omega} - \sqrt{\left(\frac{U_2}{I}\right)^2 - r^2}$
 $\Leftrightarrow L = \frac{1}{C\omega^2} - \frac{\sqrt{\left(\frac{U_2}{I}\right)^2 - r^2}}{\omega} = \frac{1}{5 \cdot 10^{-6} 1221^2} - \frac{\sqrt{\left(\frac{4,58}{0,096}\right)^2 - 21,5^2}}{1221} \Leftrightarrow$
 $L = 0,0993 \text{ H} \approx 0,1 \text{ H}$

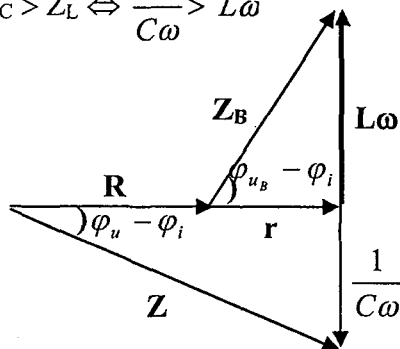
EXERCICE 3 :

1)

a)

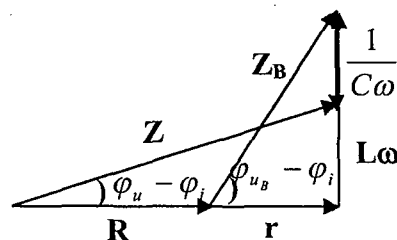
Circuit capacitif :

$$Z_C > Z_L \Leftrightarrow \frac{1}{C\omega} > L\omega$$



Circuit inductif :

$$Z_C < Z_L \Leftrightarrow \frac{1}{C\omega} < L\omega$$

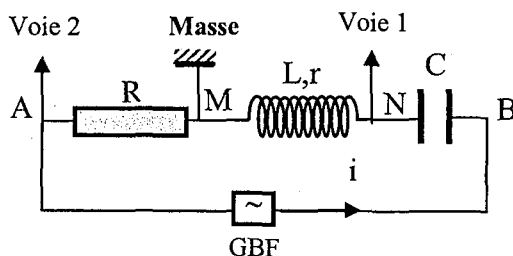


$$\text{b) } \cos(\varphi_{u_B} - \varphi_i) = \frac{r}{\sqrt{r^2 + (L\omega)^2}} = \frac{r}{\sqrt{r^2 + (2\pi N L)^2}}$$

$$\sin(\varphi_{u_B} - \varphi_i) = \frac{L\omega}{\sqrt{r^2 + (L\omega)^2}} = \frac{2\pi N L}{\sqrt{r^2 + (2\pi N L)^2}}$$

2)

a)



$$b) \begin{cases} \sin(\varphi_{u_B} - \varphi_i) > 0 \\ \cos(\varphi_{u_B} - \varphi_i) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < \varphi_{u_B} - \varphi_i < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow u_B \text{ est en avance de phase sur } i$$

et comme u_R et i sont toujours en phase ($u_R = R.i$ avec R constante positive) donc u_B est en avance de phase sur u_R . Or (a) est en avance de phase sur (b) donc (a) correspond à u_B (t).

$$c) \Delta\varphi = \varphi_{u_B} - \varphi_i = \omega \cdot \Delta t = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{8} = \frac{\pi}{4} \text{ rad.}$$

$$d) i(t) = I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_i) \begin{cases} I_{\max} = \frac{U_{R\max}}{R} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ A} \\ \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,04} = 50\pi \text{ rad.s}^{-1} \\ i(0) = 0 \\ \left(\frac{di(t)}{dt}\right)_{t=0} > 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin\varphi_i = 0 \\ \cos\varphi_i > 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi_i = 0 \end{cases}$$

$i(t) = 0,1 \sin(50\pi t)$; i en (A) et t en (s).

$u_B(t) = 2 \sin(50\pi t + \frac{\pi}{4})$; u_B en (V) et t en (s).

$$e) \sin(\varphi_{u_B} - \varphi_i) = \frac{L\omega}{Z_B} = \frac{L\omega I_{\max}}{U_{B\max}} \Leftrightarrow$$

$$L = \frac{\sin(\varphi_{u_B} - \varphi_i) \times U_{B\max}}{I_{\max} \times \omega} = \frac{\sin(\frac{\pi}{4}) \times 2}{0,1 \times 50\pi} = 0,09 \text{ H.}$$

$$r = \cos(\varphi_{u_B} - \varphi_i) \times \frac{U_{B\max}}{I_{\max}} = \cos(\frac{\pi}{4}) \times \frac{2}{0,1} = 14,14 \Omega.$$

$$L\omega = 0,09 \times 50\pi = 14,13 \Omega \text{ et } \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{50 \cdot 10^{-6} \times 50\pi} = 127,32 \Omega \Rightarrow$$

$$\frac{1}{C\omega} > L\omega \Rightarrow \text{le circuit est capacitif.}$$

3)

$$a) U_{\max} = Z \cdot I_{\max}; U_{R\max} = R \cdot I_{\max} \text{ et comme } Z = \sqrt{(R+r)^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} > R$$

alors $U_{\max} > U_{R\max}$. D'autre part la sensibilité est la même et $(U_{\max})_{\zeta_1} > (U_{\max})_{\zeta_2}$ donc (ζ_1) correspond à u (t)

$$b) N_1 : \Delta\varphi_1 = \varphi_u - \varphi_i = \omega \cdot \Delta t = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{8} = \frac{\pi}{4} \text{ rad} ; u \text{ est en avance de phase sur } i.$$

$$N_2 : \Delta\varphi_2 = \varphi_u - \varphi_i = \omega \cdot \Delta t = -\frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{8} = -\frac{\pi}{4} \text{ rad} ; u \text{ est en retard de phase sur } i.$$

$$c) \Delta\varphi_1 = -\Delta\varphi_2 \Leftrightarrow \operatorname{tg}\Delta\varphi_1 = -\operatorname{tg}\Delta\varphi_2 \Leftrightarrow \frac{2\pi N_1 L - \frac{1}{2\pi N_1 C}}{R+r} = -\frac{2\pi N_2 L - \frac{1}{2\pi N_2 C}}{R+r} \Leftrightarrow 2\pi L \times (N_1 + N_2) = \frac{1}{2\pi C} \times \left(\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2} \right) \Leftrightarrow 4\pi^2 LC = \frac{1}{N_1 + N_2} \frac{N_1 + N_2}{N_1 \times N_2} \Leftrightarrow \frac{1}{N_0^2} = \frac{1}{N_1 + N_2} \Leftrightarrow N_1 \times N_2 = N_0^2$$

4)

$$a) \text{ Pour } N = N_3, Z \text{ est minimale avec } Z = \sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} \Leftrightarrow Z \text{ est}$$

minimale lorsque $L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \Leftrightarrow Z = R + r$: le circuit est résistif c'est la

$$\text{résonance d'intensité} \Leftrightarrow 2\pi N_3 L - \frac{1}{2\pi N_3 C} = 0 \Leftrightarrow$$

$$N_3 = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{1}{LC}} = 75,026 \text{ Hz}$$

$$b) Z = R + r = \frac{U}{I_0} \Leftrightarrow I_0 = \frac{U}{R+r} = \frac{6}{10+14,14} = 0,248 \text{ A}. E_{LC} = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

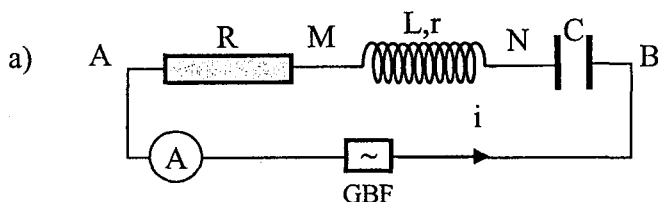
$$\Leftrightarrow \frac{dE_{LC}}{dt} \left(Li \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i \int i dt \right) = i \left(L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt \right) = i(u(t) - (R+r) \times i(t)) = i(U_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_u) - (R+r) I_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_i)) \text{ Or } U_{\max} = (R+r) I_{\max} \text{ et } \varphi_u = \varphi_i \text{ (résonance d'intensité)} \Leftrightarrow \frac{dE_{LC}}{dt} = 0 \Leftrightarrow E_{LC} \text{ est une constante.}$$

$$E_{LC} = \frac{1}{2} L I_{\max}^2 = 0,5 \times 0,09 \times 0,248^2 = 2,767 \cdot 10^{-3} \text{ J.}$$

EXERCICE 4 :

- 1) La réponse du dipôle D suite à l'excitation du générateur est la création d'un courant électrique sinusoïdal $i(t) = I_{\max} \sin(\omega_e t + \varphi_i)$

2)



b) $I_0 = 18 \text{ mA} = 18 \cdot 10^{-3} \text{ A}$; $N_0 = 0,58 \cdot 10^3 = 580 \text{ Hz}$

c) A la résonance d'intensité on a : $\omega_0^2 LC = 1 = 4\pi^2 N_0^2 LC$

$$\Leftrightarrow L = \frac{1}{4\pi^2 N_0^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 \cdot 10^{-7} \cdot 580^2} = 0,753 \text{ H.}$$

A la résonance d'intensité le circuit est résistif $\Leftrightarrow Z = R_t$; $U = R_t \cdot I_0 \Leftrightarrow$

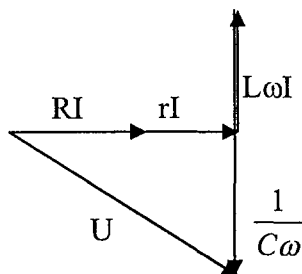
$$R_t = \frac{U}{I_0} = \frac{4,55}{18 \cdot 10^{-3}} = 252,77 \Omega$$

3)

a) $(R+r)^2 I^2 + I^2 \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega \right)^2 = U^2$

$$\Leftrightarrow I^2 \left[(R+r)^2 + \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega \right)^2 \right] = U^2$$

$$\Leftrightarrow I = \frac{U}{\sqrt{(R+r)^2 + \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega \right)^2}}$$



b) $P_{\text{moy}} = (R+r) I^2 = \frac{(R+r)U^2}{\left[(R+r)^2 + \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega \right)^2 \right]}$

c) P_{moy} est maximale si et seulement si $(R+r)^2 + \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega \right)^2$ est minimale

et puisque $R+r \neq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{C\omega} - L\omega = 0 \Leftrightarrow LC\omega^2 = 1$

D'où $\omega = \omega_0$ et $N = N_0$ Alors $P_0 = \frac{U^2}{R+r} = \frac{U^2}{R_i}$

$$\Leftrightarrow P_0 = \frac{4,55^2}{252,77} = 8,19 \cdot 10^{-2} W$$

$\Leftrightarrow$ Résonance de puissance $\Leftrightarrow$ Résonance d'intensité $\Leftrightarrow$ circuit est résistif

4)

a) $Q = \frac{U_C}{U} = \frac{I}{C\omega_0 R_i I} = \frac{1}{C\omega_0 R_i}$ et $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$Q = \frac{1}{C R_i \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}} = \frac{\sqrt{LC}}{C R_i} = \frac{1}{R_i} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

b) $E_{LC} = E_L + E_C = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} Cu_c^2$

$$E_{LC} = \frac{1}{2} LI_m^2 \cdot \sin^2(\omega t + \varphi_i) + \frac{1}{2} \frac{Q_m^2}{C} \cdot \sin^2(\omega t + \varphi_q)$$

$$E_{LC} = \frac{1}{2} L \omega^2 Q_m^2 \cdot \cos^2(\omega t + \varphi_q) + \frac{1}{2} \frac{Q_m^2}{C} \sin^2(\omega t + \varphi_q) \cdot \text{Or } L = \frac{1}{\omega_0^2 C}$$

$$\Leftrightarrow E_{LC} = \frac{1}{2} \frac{\omega^2}{\omega_0^2 C} Q_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_q) + \frac{1}{2} \frac{Q_m^2}{C} \sin^2(\omega t + \varphi_q)$$

$$E_{LC} = \frac{Q_m^2}{2C} \left[\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \cos^2(\omega t + \varphi_q) + \sin^2(\omega t + \varphi_q) \right]$$

A la résonance d'intensité : $\omega = \omega_0$

$$\text{D'où } E_{LC} = \frac{Q_m^2}{2C} \left[\frac{\omega_0^2}{\omega_0^2} \cos^2(\omega_0 t + \varphi_q) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi_q) \right]$$

$$E_{LC} = \frac{Q_m^2}{2C} = \frac{LI_m^2}{2} ; I_m \text{ et } Q_m \text{ sont constants}$$

D'où E_{LC} reste constante au cours des oscillations.

$$E_{LC} = LI^2 \text{ et } E_0 = P_0 T_0 = \frac{U^2}{R_i} \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$\frac{E_{LC}}{E_0} = \frac{LI^2}{U^2 2\pi} R_t \omega_0 \text{ avec } I = \frac{U}{R_t}$$

$$\frac{E_{LC}}{E_0} = \frac{L\omega_0}{2\pi R_t} = \frac{Q}{2\pi} = \frac{1}{R_t \cdot 2\pi} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

c) Pour L et C constante ; plus que R_t est petite plus que Q est important et la résonance d'intensité est d'autant plus aigue.

$$\text{On a } E_{LC} > E_0 \Leftrightarrow Q > 2\pi.$$

$$Q_a > Q_b > Q_c \text{ et comme } R_t = \frac{1}{Q} \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ alors } R_{ta} < R_{tb} < R_{tc}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} \text{Courbe 1} \rightarrow R_c \\ \text{Courbe 2} \rightarrow R_b \\ \text{Courbe 3} \rightarrow R_a \end{cases}$$

EXERCICE 5 :

1)

$$\text{a) } -\frac{\pi}{2} < \varphi_u - \varphi_i < \frac{\pi}{2} \text{ or } i = C \times \frac{du_c}{dt} \Leftrightarrow \varphi_i - \varphi_{u_c} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \varphi_i = \varphi_{u_c} + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$$

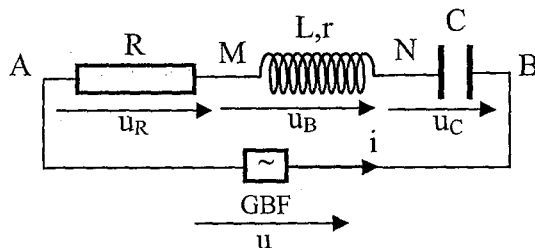
$$-\frac{\pi}{2} < \varphi_u - (\varphi_{u_c} + \frac{\pi}{2}) < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 0 < \varphi_u - \varphi_{u_c} < \pi \Leftrightarrow u_c(t) \text{ est toujours en retard}$$

de phase par rapport à $u(t)$ et comme la courbe (2) est en retard de phase sur (1) donc $u_c(t)$ correspond à la courbe (2).

$$\text{b) } \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_{u_c} = \omega \Delta t = \frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{12} = \frac{\pi}{6} \text{ rad.} \Leftrightarrow \varphi_u - (\varphi_i - \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{6}$$

$$\Leftrightarrow \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \varphi_i - \varphi_u = \frac{\pi}{3} \text{ rad.}$$

2) Loi d'additivité des tensions



$$u = u_C + u_B + u_R \Leftrightarrow L \frac{d}{dt} i(t) + R i(t) + r i(t) + \frac{q(t)}{C} = u$$

$$\Leftrightarrow L \frac{d}{dt} i(t) + (R + r) i(t) + \frac{1}{C} \int i dt = u$$

3) $I_{\text{eff}} = 1,2 \text{ A}$.

a) $Z = \frac{U_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \frac{30}{1,2} = 25 \Omega \rightarrow 5 \text{ cm} ;$

$$Z_C = \frac{U_{C_{\text{eff}}}}{I_{\text{eff}}} = \frac{48}{1,2} = 40 \Omega \rightarrow 8 \text{ cm}$$

b) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$ et $Z_C = \frac{1}{C\omega} = 40 \Omega ;$

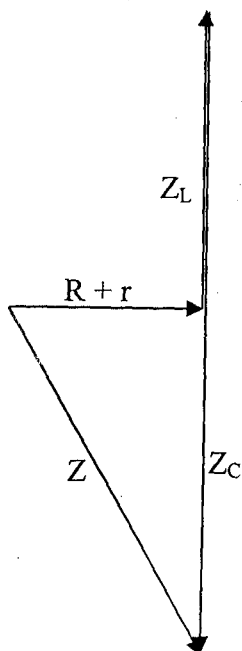
$$L\omega \rightarrow 3,7 \text{ cm} \Rightarrow L\omega = Z_L = 18,5 \Omega ;$$

$$Z_L \cdot Z_C = L\omega \times \frac{1}{C\omega} = \frac{L}{C} = 40 \times 18,5 = 740$$

$$\begin{cases} \frac{1}{LC} = 10^6 \\ \frac{L}{C} = 740 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{740}{L^2} = 10^6 \\ C = \frac{L}{740} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$L = \sqrt{\frac{740}{10^6}} = 0,0272 \text{ H}$$

$$C = \frac{L}{740} = \frac{0,0272}{740} = 3,67 \cdot 10^{-5} \text{ F} ; (R + r) \rightarrow 2,4 \text{ cm} \Rightarrow R + r = 12 \Omega \Rightarrow r = 12 - R = 2 \Omega.$$



4)

a) $U_{BC} = Z_{BC} \times I = \sqrt{\left(2\pi N_1 L - \frac{1}{2\pi N_1 C}\right)^2} \times I = 0 ; I \neq 0 \Rightarrow 2\pi N_1 L - \frac{1}{2\pi N_1 C} = 0$

$$\Rightarrow N_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = N_0 \Rightarrow \text{Le circuit est en résonance d'intensité.}$$

b) $\varphi_u - \varphi_{uc} = \varphi_u - \varphi_i + \varphi_i - \varphi_{uc} = \frac{\pi}{2} \left(i = C \times \frac{du_C}{dt} \right).$

c) Résonance d'intensité $\Leftrightarrow Z = R + r$ et $\varphi_u = \varphi_i$; $E_{LC} = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \Leftrightarrow$

$$\frac{dE_{LC}}{dt} \left(Li \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i \int i dt \right) = i \left(L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt \right) = i(u(t) - (R+r) \times i(t)) =$$

$$i(U_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_u) - (R+r) I_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi_i)) \text{ Et comme}$$

$U_{\max} = (R+r) I_{\max}$ et $\varphi_u = \varphi_i$ alors $\frac{dE_{LC}}{dt} = 0$ donc E_{LC} est une constante.

$$E_{LC} = \frac{1}{2} L I_{\max}^2 = 0,5 \times 0,2 \times \left(\frac{30\sqrt{2}}{10} \right)^2 = 1,8 \text{ J.}$$

d) $Q = \frac{U_C}{U} = \frac{1}{C\omega_0 R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{10} \sqrt{\frac{0,2}{12,5 \cdot 10^{-6}}} = 12,65.$

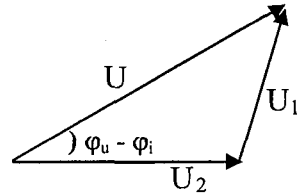
$$\frac{E_{LC}}{E_0} = \frac{Q}{2\pi} \Leftrightarrow E_0 = \frac{E_{LC} \times 2\pi}{Q} = \frac{1,8 \times 2\pi}{12,65} = 0,894 \text{ J.}$$

EXERCICE 6 :

1)

a) $P = U_1 I \cos(\Delta\varphi) = U_1 I \cos(\varphi_i - \varphi_u)$

b) $\vec{V} \begin{cases} U \\ \varphi_U \end{cases}; \vec{V}_1 \begin{cases} U_1 \\ \varphi_1 \end{cases}; \vec{V}_2 \begin{cases} U_2 \\ \varphi_2 \end{cases}$



On a $u_2(t) = R i(t)$; $R > 0 \Leftrightarrow \varphi_2 = \varphi_i$

$$\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 \Leftrightarrow U^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1 U_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \Leftrightarrow$$

$$U^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1 U_2 \cos(\varphi_i - \varphi_u)$$

$$\Leftrightarrow 2U_1 U_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = U^2 - U_1^2 - U_2^2$$

$$\Leftrightarrow \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2}$$

D'où $P = U_1 I \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2} = I(U^2 - U_1^2 - U_2^2) \frac{1}{2U_2}$

Or $\frac{U_2}{I} = R \Leftrightarrow P = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2R}$

2) On a $U_1 = 3V$; $U_2 = 4V$; $U = 5V \Leftrightarrow P = \frac{25-16-9}{20} = 0 W$

La puissance moyenne consommée par ce dipôle est nulle, donc ce dipôle peut être :

- un condensateur
- une bobine d'inductance L et de résistance nulle
- association en série d'une bobine purement inductive avec un condensateur de capacité C .

3)

a) $u_1(t)$: tension aux bornes du dipôle D ; $u_2(t)$: tension aux bornes du résistor R

- Si D est une bobine d'inductance L

$$u_B(t) = L \frac{di}{dt} = L \cdot \omega \cdot I_{\max} \sin(\omega t + \varphi_i + \frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow \varphi_B = \varphi_i + \frac{\pi}{2} \text{ et } \varphi_i = \varphi_{u_R}$$

$$\Leftrightarrow \varphi_B = \varphi_{u_R} + \frac{\pi}{2} ; \text{ Or d'après le graphe } \varphi_D - \varphi_{u_2} = -\frac{\pi}{2} \text{ car } u_1(t) \text{ est}$$

en quadrature retard par rapport à $u_2(t) \Rightarrow D$ ne peut pas être une bobine

- Si D est un condensateur $\Rightarrow u_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$

$$\Leftrightarrow u_C(t) = \frac{I_{\max}}{C\omega} \sin(\omega t + \varphi_i - \frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow \varphi_{u_C} = \varphi_i - \frac{\pi}{2}$$

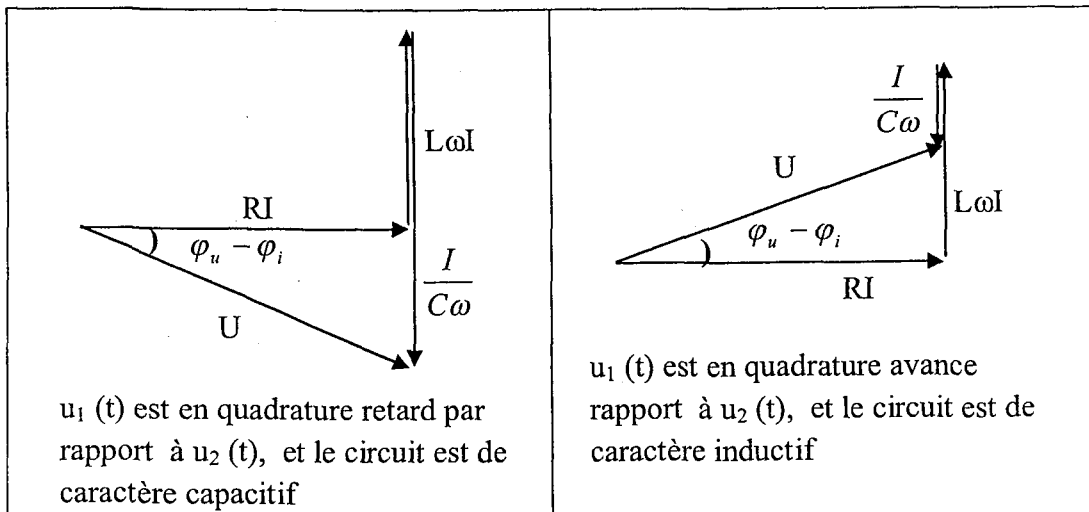
$$\text{Et par suite } \varphi_{u_C} = \varphi_{u_R} - \frac{\pi}{2}$$

D'après le graphe, $u_1(t)$ est en quadrature retard par rapport à $u_2(t) \Leftrightarrow$

D peut être un condensateur.

- Si D est une association en série d'un condensateur et d'une bobine purement inductif, le circuit AC est équivalent à un dipôle RLC.

D'après les diagrammes de Fresnel



D'après le graphe $u_1(t)$ est en quadrature retard sur $u_2(t)$ et par suite le circuit est capacitif

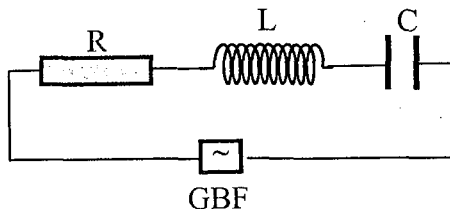
D'où D peut être l'association d'un condensateur et d'une bobine purement inductive.

b) $N_2 = 159,155 \text{ Hz}$

$u_1(t)$ et $u_2(t)$ sont superposées $\Leftrightarrow \begin{cases} U_{\max} = U_{2\max} = RI_{\max} \\ \varphi_u = \varphi_{uR} = \varphi_i \end{cases} \Leftrightarrow \text{le circuit est}$

résistif

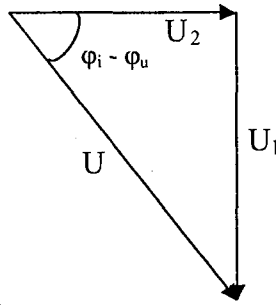
- C'est le phénomène de résonance d'intensité
- le phénomène de résonance d'intensité est obtenu quand dans le circuit, les effets inductifs et capacitifs se compensent.
- Donc D est une association en série d'un condensateur et d'une bobine purement inductive
- D'où le circuit



$$U_m = U_{R\max} = 5\sqrt{2} \text{ V et } U_{R\max} = R I_{\max}$$

$$\text{Alors } I_{\max} = \frac{U_{R\max}}{R} = \frac{5\sqrt{2}}{20} = 0,25\sqrt{2} \text{ A}$$

- Pour $N = 143,24 \text{ Hz} < N_0$ Le circuit est capacitif $\Delta\varphi = \varphi_i - \varphi_u > 0$.



$$\operatorname{tg}(\varphi_i - \varphi_u) = \frac{\frac{1}{C\omega} - L\omega}{R} = \frac{1 - LC\omega^2}{RC\omega} \text{ or } \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \text{ d'où } \operatorname{tg}(\varphi_i - \varphi_u) = \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}{RC\omega}$$

$$\Leftrightarrow C = \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}{R\omega \operatorname{tg}(\varphi_i - \varphi_u)} \text{ avec } \omega = 2\pi N \text{ et } \operatorname{tg}(\varphi_i - \varphi_u) = \frac{U_1}{U_2} = \frac{4}{3}$$

$$\Leftrightarrow C = \frac{1 - \frac{N^2}{N_0^2}}{R2\pi N \operatorname{tg}(\varphi_i - \varphi_u)} = \frac{1 - \frac{143,24^2}{159,155^2}}{20 \times 2\pi \times 143,24 \times \frac{4}{3}}$$

$$C = 4,166 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

- $LC\omega_0^2 = LC4\pi^2 N_0^2 = 1$

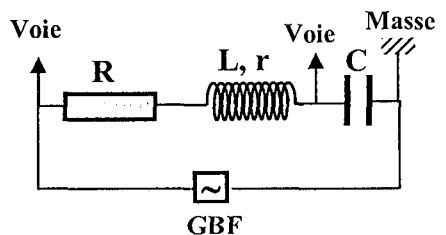
$$L = \frac{1}{4\pi^2 N_0^2} = \frac{1}{4,166 \cdot 10^{-6} 4\pi^2 \cdot 159,155^2} \Leftrightarrow L = 0,24 \text{ H.}$$

EXERCICE 7 :

- 1) Le circuit est le siège d'oscillations (variation de part et d'autre d'un état d'équilibre pour la charge du condensateur, la tension entre ces bornes, celle aux bornes de la bobine et l'intensité du courant qui circule le circuit) forcées (Le circuit reçoit instantanément de l'énergie de l'excitateur (G.B.F) et la pulsation des oscillations du circuit est celle imposée par l'excitateur) en régime sinusoïdal (La tension de l'excitateur est sinusoïdale)

2)

a)



b) $-\frac{\pi}{2} < \varphi_i - \varphi_u < \frac{\pi}{2}$ et $\varphi_i = \varphi_{uc} + \frac{\pi}{2}$ car $i = C \frac{du_c}{dt}$ et C est une constante

positive $\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < \varphi_{uc} + \frac{\pi}{2} - \varphi_u < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\pi < \varphi_{uc} - \varphi_u < 0 \Leftrightarrow u_c$ est toujours en retard de phase par rapport à u et comme la courbe (1) est en avance de phase donc cette courbe correspond à u (t).

c) $\varphi_u - \varphi_{uc} = \Delta t \times \frac{2\pi}{T} = \frac{T}{8} \times \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}.$

d) $\varphi_{uc} - \varphi_u = -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \varphi_i - \frac{\pi}{2} - \varphi_u = -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow$

$\varphi_i - \varphi_u = \frac{\pi}{4} > 0 \Leftrightarrow$ Le circuit est capacitif.

e) $\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \omega^2 = \frac{\omega_0^2}{3} = \frac{1}{3LC} \Leftrightarrow$

$L\omega = \frac{1}{3C\omega} \Leftrightarrow U_{L\max} = \frac{1}{3} U_{C\max}$

$R I_{\max} = 3 \times 2\sqrt{2} \Leftrightarrow R \times 0,2\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \Leftrightarrow$

$R = 30 \Omega.$

$U_{\max} = 5,7 \times 2\sqrt{2} = 11,4\sqrt{2} \Leftrightarrow U = 11,4 \text{ V}.$

f) $E_0 = (R+r)I^2T = (R+r)I^2 \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow$

$\omega = \frac{(R+r)I^2 2\pi}{E_0} = 456,958 \text{ rad.s}^{-1}. L\omega I_{\max} = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow L = \frac{4\sqrt{2}}{\omega I_{\max}} = 0,0437 \text{ H}$

$\omega^2 = \frac{\omega_0^2}{3} = \frac{1}{3LC} \Leftrightarrow C = \frac{1}{3L\omega^2} = 3,72 \cdot 10^{-5} \text{ F (où } C = \frac{I_{\max}}{\omega U_{C\max}})$

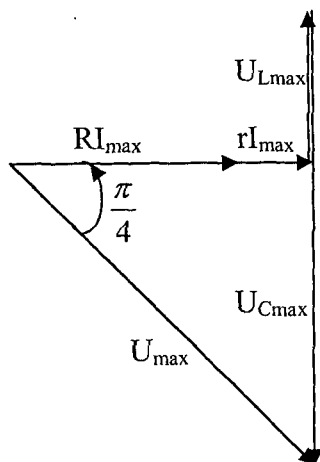
3)

a) $\varphi_u - \varphi_{uc} = \Delta t \times \frac{2\pi}{T} = \frac{T}{4} \times \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \Leftrightarrow \varphi_{uc} - \varphi_u = -\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$

$\varphi_i - \frac{\pi}{2} - \varphi_u = -\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \varphi_i - \varphi_u = 0 \Leftrightarrow$ Le circuit est en résonance d'intensité.

b) $U = Z \times I$ avec $Z = R + r \Leftrightarrow I = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}(R+r)} = \frac{16,122}{40\sqrt{2}} = 0,285 \text{ A}.$

c) $Q = \frac{U_{C\max}}{U_{\max}} = \frac{64,8}{16,122} = 4,02 > 1 \Rightarrow$ phénomène de surtension.



$$d) E_{LC} = E_L + E_C = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} ; \quad \frac{dE_{LC}}{dt} = Li \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} = i \left(L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \right) \Rightarrow$$

$$\frac{dE_{LC}}{dt} = i [u(t) - (R+r) \times i(t)] \text{ or à la résonance d'intensité } \varphi_i = \varphi_u \text{ et } Z = R+r$$

$$\Rightarrow u(t) = (R+r) \times i(t) \Rightarrow \frac{dE_{LC}}{dt} = 0 \Rightarrow \text{l'énergie électromagnétique se conserve.}$$

Dans l'expression de E_{LC} on remplace $i(t)$ par $\frac{u(t)}{R+r}$ et $q(t)$ par $C.u_C(t)$.

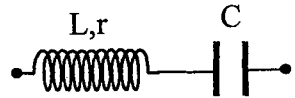
$$\text{On aura : } E_{LC} = \frac{1}{2} L \left(\frac{u(t)}{r+r} \right)^2 + \frac{1}{2} C u_C^2 \Rightarrow E_{LC} = \frac{L u^2}{2(R+r)^2} + \frac{1}{2} C u^2$$

$$e) E_{LC} = \frac{L U_{\max}^2}{2(R+r)^2} = 4,87 \cdot 10^{-3} \text{ J} ; E_{LC} = \frac{1}{2} C U_{C \max}^2 \Rightarrow C = \frac{2 E_{LC}}{U_{C \max}^2} = 2,32 \cdot 10^{-6} \text{ F.}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2680 \text{ rad.s}^{-1}.$$

EXERCICE 8 :

- 1)
- 2) L'excitateur est un générateur basse fréquence



(GBF) délivrant une tension sinusoïdale : $u(t) = U_{\max} \sin(2\pi N_e t + \varphi_u)$

- 3) Ce sont des oscillations dont la fréquence est imposée par l'excitateur.
- 4) Fournir de l'énergie au résonateur pour compenser celle perdue par l'amortissement.
- 5) « Il y a **résonance** lorsque la période de l'excitateur est voisine de la période propre du résonateur. L'amplitude des oscillations est alors maximale ».
- 6) Résonance d'intensité et résonance d'élongation.
- 7) C'est la capacité du condensateur « Ce phénomène est utilisé sur un récepteur radio, dans lequel un condensateur variable sélectionne... ».